

COURS 10 – DÉCISION COLLECTIVE

Master ANDROIDE – DMDC – PATRICE PERNY

LIP6 – Université Paris 6

① Agrégation ordinale avec 2 candidats

- Définitions et notations
- Axiomes
- Résultats

② Agrégation ordinale avec plus de 2 candidats

- Extension du principe majoritaire
- Procédures fondées sur des scores
- Théorème d'Arrow, analyse et extensions

2/44

Master ANDROIDE – DMDC – PATRICE PERNY

Cours 10 – Décision collective

DÉFINITIONS ET NOTATIONS (1)

$A = \{a, b\}$ l'ensemble des candidats (ou actions)

$N = \{1, \dots, n\}$ l'ensemble fini des votants (ou agents)

DÉFINITION : **PROFIL**

Un **profil** est un n -uplet de relations de préférences

$\pi = (\succsim_1, \dots, \succsim_n)$ où $\succsim_j$ est une relation binaire sur A représentant la préférence du j^{eme} votant.

Remarque : on supposera ici qu'il n'y a pas de candidats incomparables ni de candidats indifférents dans les préférences individuelles. Les préférences de l'individu j sont donc représentables par un *ordre total* qui sera noté $\succ_j$. Donc ici on a : $\pi = (\succ_1, \dots, \succ_n)$

I) Agrégation ordinale avec 2 candidats

DÉFINITIONS ET NOTATIONS (2)

DÉFINITION : PROCÉDURE DE VOTE

Une **procédure de vote** est une correspondance C associant à tout profil π de $\{a, b\}^N$ le sous-ensemble non vide $C(\pi)$ des meilleurs éléments de A (gagnants du vote).

Remarque : on autorise les situations d'indifférence dans la préférence sociale $\succsim$ qui est définie comme suit :

$$a \succ b \iff a \in C(\pi) \text{ et } b \notin C(\pi)$$

$$a \sim b \iff a \in C(\pi) \text{ et } b \in C(\pi)$$

$$a \succsim b \iff a \succ b \text{ ou } a \sim b$$

PROCÉDURES NEUTRES

AXIOME : NEUTRALITÉ

Pour toute permutation σ de A , et tout profil π ,
 $\sigma(C_\pi(A)) = C_\pi(\sigma(A))$

Remarque : propriété naturelle si l'on souhaite traiter tous les candidats sur un pied d'égalité. Interdit une discrimination liée au nom (exclu l'avantage au candidat sortant en cas d'égalité, ordre du jour, etc)

PROCÉDURES ANONYMES

AXIOME : ANONYMAT

Pour toute permutation σ de $\{1, \dots, n\}$, et toute paire de profils $\pi = (\succsim_1, \dots, \succsim_n)$, $\pi_\sigma = (\succsim_{\sigma(1)}, \dots, \succsim_{\sigma(n)})$, $C_\pi(A) = C_{\pi_\sigma}(A)$

Remarque : propriété naturelle si l'on souhaite attribuer à chaque votant la même importance. Interdit les procédures dictatoriales et oligarchiques.

PROCÉDURES NEUTRES ET ANONYMES

Les procédures neutre et anonymes sont celles pour lesquelles le fait qu'un candidat soit dans l'ensemble de choix ou non ne dépend que du nombre de supporters qu'il a parmi les votants.

Exemple : Si $\pi = \{a \succ_1 b, b \succ_2 a\}$ alors $C(\pi) = \{a, b\}$

Ce ne sont pas nécessairement des procédures raisonnables !

Exemple :

$$C(\pi) = \begin{cases} \{a\} & \text{si } 0.20 \leq \frac{\# \text{ votes pour } a}{\# \text{ votes}} \leq 0.40 \\ \{b\} & \text{si } 0.20 \leq \frac{\# \text{ votes pour } b}{\# \text{ votes}} \leq 0.40 \\ \{a, b\} & \text{sinon} \end{cases}$$

est neutre et anonyme mais... **pas monotone**

PROCÉDURES MONOTONES

AXIOME : **MONOTONIE**

Soient π et π' deux profils tels que : $\exists i \in N$:

- $a \succ_i b$ et $b \succ'_i a$
- $\forall j \in N \setminus \{i\}, \succ_j = \succ'_j$

$[b \in C(\pi) \Rightarrow b \in C(\pi')]$ et $[a \in C(\pi') \Rightarrow a \in C(\pi)]$

Remarque : La procédure

$$C(\pi) = \begin{cases} \{a\} & \text{si } 0.20 \leq \frac{\# \text{ votes pour } a}{\# \text{ votes}} \leq 0.40 \\ \{b\} & \text{sinon} \end{cases}$$

n'est pas monotone.

PROCÉDURES NEUTRES, ANONYMES ET S-MONOTONES

Exemple : $n = 3$ $q = 1$

$$\pi = \{a \succ_1 b, b \succ_2 a, b \succ_3 a\}, \quad \pi' = \{a \succ_1 b, a \succ_2 b, b \succ_3 a\}$$
$$C(\pi) = \{a, b\}, \quad C(\pi') = \{a, b\}$$

AXIOME : **S-MONOTONIE** (STRICTE MONOTONIE)

Soient π et π' deux profils tels que : $\exists i \in N$:

- $a \succ_i b$ et $b \succ'_i a$
- $\forall j \in N \setminus \{i\}, \succ_j = \succ'_j$

$[b \in C(\pi) \Rightarrow C(\pi') = \{b\}]$ et $[a \in C(\pi') \Rightarrow C(\pi) = \{a\}]$

Dans l'exemple ci-dessus :

- si $q = 1$ la procédure est monotone mais pas s-monotone
- si $q = 2$ la procédure est s-monotone et donc monotone

PROCÉDURES NEUTRES, ANONYMES ET MONOTONES

Notation : $C(i) = \{x \in A : \forall z \in A \text{ non}(z \succ_i x)\}$

LEMME

Une procédure de vote est neutre, anonyme et monotone si et seulement si il existe q , $0 \leq q \leq (n+1)/2$, tel que, pour tout $x \in \{a, b\}$, pour tout $\pi \in \{a, b\}^N$

$$x \in C(\pi) \iff |\{i \in N, C(i) = x\}| \geq q$$

Définition : Procédures q -majoritaires.

Remarques :

- nécessité de choisir $q \leq (n+1)/2$ ou $q \leq n/2$
- discriminer $\Rightarrow$ maximiser q

CARACTÉRISATION DE LA PROCÉDURE MAJORITAIRE

THÉORÈME (MAY, 1952)

Il existe une unique procédure de vote qui soit neutre, anonyme et strictement monotone, c'est la procédure majoritaire :

$$x \in C(\pi) \iff |\{i \in N, C(i) = x\}| \geq |\{i \in N, C(i) = y\}|$$

avec $\{x, y\} = \{a, b\}$

Preuve : s – monotonie $\Rightarrow$ monotonie

- si n est pair alors la seule procédure q majoritaire s-monotone est obtenue pour $q = n/2$
- si n est impair alors la seule procédure q majoritaire s-monotone est obtenue pour $q = (n+1)/2$

Remarque : Dans le second cas la méthode est monovaluée

II) Agrégation ordinale avec plus de 2 candidats

Limites du vote majoritaire en cascade !

On a vu des exemples (cf cours 1) où :

- ① le gagnant ne dépend que de l'ordre du jour
- ② le gagnant pouvait être dominé à l'unanimité

Limites du principe de Condorcet

On a vu des situations où :

- ① le gagnant de Condorcet n'existait pas (circuits)
- ② le gagnant de Condorcet n'est pas forcément un bon compromis entre les opinions

UTILISER DES SCORES FONDÉS SUR LES RANGS

 $A = \{a_1, \dots, a_p\}$ ensemble de p candidats

Procédure de vote fondée sur un score

- ① On définit p scores $s_0 \leq s_1 \dots \leq s_{p-1}$ tels que $s_0 < s_{p-1}$
- ② Chaque votant attribue un score à chaque alternative en fonction de son rang (s_0 pour le dernier rg, s_{p-1} pour le premier).
- ③ On choisit le(s) candidat(s) dont la somme des scores est maximale

Exemple 1 : La règle majoritaire $s_0 = s_1 \dots \leq s_{p-2} = 0$ et $s_{p-1} = 1$.**Exemple 2 :** La règle de Borda $s_i = i, \forall i \in N$.

SCORES ET PRINCIPE DE CONDORCET (1)

Principe de Condorcet : “si un des candidats bat chaque autre candidat à la majorité relative, il doit être élu.”

Dans le cas du profil suivant :

3 : $a \succ b \succ c \succ d$ 4 : $b \succ d \succ a \succ c$ il faut élire a !3 : $c \succ a \succ b \succ d$ **Remarque :** un tel candidat, s'il existe, est unique !

DEFINITION

On appelle un tel candidat (s'il existe) le vainqueur de Condorcet.

SCORES ET PRINCIPE DE CONDORCET (2)

2 approches naturelles mais...

THÉORÈME (FISHBURN, 1973)

Aucune méthode de score ne vérifie le principe de Condorcet

Preuve : (cas où les s_i sont distincts)

Soit π le profil :

$$\begin{array}{ll} 3 : c \succ a \succ b & c \text{ est vainqueur de Condorcet} \\ 2 : a \succ b \succ c & \\ 1 : a \succ c \succ b & s(a) = 3s_2 + 3s_1 + s_0 = 3s_2 + 3(s_1 - s_0) + 4s_0 \\ 1 : b \succ c \succ a & s(c) = 3s_2 + 2s_1 + 2s_0 = 3s_2 + 2(s_1 - s_0) + 4s_0 \end{array}$$

Comme $s_1 > s_0$ on a $s(a) > s(c)$ et donc $c \notin C(\pi)$. $\square$

SCORES ET PRINCIPE DE CONDORCET

Une autre preuve : (cas où les s_i sont non nécessairement distincts)

On suppose sans perte de généralité que $s_0 = 0$

Soit π le profil :

$$\begin{array}{ll} 6 : a \succ b \succ c & a \text{ est vainqueur de Condorcet} \\ 3 : c \succ a \succ b & \\ 4 : b \succ a \succ c & s(a) = 6s_2 + 7s_1 = 6(s_2 - s_1) + 13s_1 \\ 4 : b \succ c \succ a & s(b) = 8s_2 + 6s_1 = 8(s_2 - s_1) + 14s_1 \end{array}$$

On sait que $s_0 \leq s_1 \leq s_2$ et $s_0 < s_2$.

Donc $s_2 > s_1$ ou $s_1 > s_0 = 0$.

Dans les 2 cas on a $s(b) > s(a)$ et donc $a \notin C(\pi)$. $\square$

SÉPARABILITÉ

DÉFINITION : **SÉPARABILITÉ**

Soit $N = N_1 \cup N_2$ une partition des votants en deux sous ensembles non-vides. Soit π un profil et $\pi_i = \pi/N_i$, $i = \{1, 2\}$.

Alors $C(\pi_1) \cap C(\pi_2) \neq \emptyset \Rightarrow C(\pi) = C(\pi_1) \cap C(\pi_2)$

PROPOSITION (YOUNG, 1975)

Toutes les procédures de vote fondées sur un score sont séparables.

Preuve : additivité $\square$

Remarque : Intérêt de la procédure de Borda

SÉPARABILITÉ ET PRINCIPE DE CONDORCET

THÉORÈME (YOUNG, 1975)

La séparabilité et le principe de condorcet sont incompatibles.

Preuve : Soit C vérifiant séparabilité + Condorcet.

- Soit π_1 un profil sans vainqueur de Condorcet pour un ensemble N_1 de n_1 votants ($n_1 \geq 3$).
- Soit $a \in C(\pi_1)$.
 $\exists b \in A, |\{i \in N_1 : b \succ_i a\}| = m$ avec $n_1/2 < m \leq n_1$.
- Soit $\pi_2 = \{2m : a \succ b \succ c \succ \dots; n_1 : b \succ a \succ c \succ \dots\}$ un profil pour un ensemble N_2 de $n_2 = 2m + n_1$ votants.
- **Condorcet :** $2m > n_1 \Rightarrow C(\pi_2) = \{a\}$
- **Séparabilité :** $a \in C(\pi_1) \Rightarrow a \in C(2\pi_1) \Rightarrow a \in C(2\pi_1 + \pi_2)$
- Mais b vainqueur de Condorcet dans $\pi = 2\pi_1 + \pi_2$ donc $C(2\pi_1 + \pi_2) = \{b\}$ contradiction $\square$

LE CADRE DU THÉORÈME D'ARROW

$A = \{1, \dots, p\}$ ensemble d'alternatives (candidats, actions)

$N = \{1, \dots, n\}$ ensemble d'agents ou de votants

DÉFINITION : **PROCÉDURE D'AGRÉGATION**

Une **procédure d'agrégation** est une application ψ associant à tout profil $\pi = (R_1, \dots, R_n)$ de relations binaires sur A , une relation binaire R sur A représentant la préférence collective.

$$\begin{array}{ccc} \psi : & X^n & \rightarrow Y \\ & (R_1, \dots, R_n) & \mapsto R \end{array}$$

X : votes admissibles, Y : résultats admissibles

AXIOMES (2/3)

AXIOME : **UNANIMITÉ**

Le résultat de la méthode ne doit pas contredire un avis unanime des votants.

$$\forall (a, b) \in A \times A, \forall (\succ_1, \dots, \succ_n) \in X^n, [(\forall j \in N, a \succ_j b) \Rightarrow a \succ b]$$

AXIOME : **INDÉPENDANCE VIS À VIS DES ALTERNATIVES NON-CONCERNÉES**

Les préférences globales sur un ensemble $B \subset A$ sont indépendantes des alternatives contenues dans $A \setminus B$.

$$\forall B \subset A, \forall \pi = (\succ_1, \dots, \succ_n) \in X^n, \psi(\pi/B) = \psi(\pi)/B$$

avec $\pi/B = (\succ_1/B, \dots, \succ_n/B)$

AXIOMES (1/3)

AXIOME : **UNIVERSALITÉ**

Tout profil $\pi = (\succ_1, \dots, \succ_n)$ d'ordre totaux est admissible ($X = O_A$, O_A = ordres totaux sur A).

AXIOME : **TRANSITIVITÉ**

La procédure doit retourner une relation $\succsim = \psi(\pi)$ qui est un préordre complet ($Y = P_A$, P_A = préordres totaux sur A).

AXIOMES (3/3)

AXIOME : **MONOTONIE**

Si les votants modifient leurs préférences en faveur de a par rapport b , la place de a ne doit pas se dégrader par rapport à b dans le classement final.

$$\forall (a, b) \in A \times A, \forall (\succ_1, \dots, \succ_n) \in X^n, \forall (\succ'_1, \dots, \succ'_n) \in X^n$$
$$[\forall j \in N, a \succ_j b \Rightarrow a \succ'_j b] \Rightarrow [(a \succ b \Rightarrow a \succ' b) \text{ et } (a \sim b \Rightarrow a \succsim' b)]$$

AXIOME : **NON-DICTATURE**

Il n'existe pas de dictateur

$$\forall j \in N, \exists (\succ_1, \dots, \succ_n) \in X^n, \exists (a, b) \in A \times A, (a \succ_j b \text{ et } b \succsim a)$$

RÉSULTAT CENTRAL

THÉORÈME (ARROW, 1951, 1963)

*Si $|A| \geq 3$, il n'existe aucune procédure d'agrégation vérifiant simultanément les axiomes : **universalité, transitivité, unanimité, indépendance, monotonie, non dictature***

- Preuve
- Illustration du résultat (Borda, Condorcet)
- Analyse du résultat
- Extensions : Weymark, Sen, Fishburn. . .